

스펙 오디세이 (Spec Odyssey) — 요구사항 명세서 (총정리본 v2)

💡 **핵심 정체성:** 단순 스펙 "진단"이 아니라, 사용자가 나아갈 **"길(여정)"**을 제시하는 서비스.

진단 → 다음 목적지 제시(자격증·프로젝트) → 매일 그 길을 걷게 함(일일 미션)의 여정 구조가 중심.

스택: JSP / Servlet / DB (+ AI API) · 목표: 기술 학습·경험 · 기간: 4주 이내(단기)

0) 문서 개요

- **목적:** 스펙 오디세이에 "있어야 하는 요구사항"을 총정리하고, 우선순위로 구현 순서를 잡음.
- **우선순위 표기**
 - **[필수]** — 이번 프로젝트에서 반드시 완성할 목표 범위(핵심 여정 루프 + 팀이 정한 차별화 기능).
 - **[권장]** — 완성도·차별점을 크게 높이는 기능. 필수 완료 후 시간 되면 추가.
 - **[선택]** — 여유 있을 때. 없어도 프로젝트 성립.

⚠️ **[필수]** 범위가 넓으므로, 4주 안에서는 **핵심 여정 루프(가입 → 프로필 → 분석 → 길 제시 → 대시보드 기본)**를 먼저 완성한 뒤 나머지 필수(데이터 인사이트·일일 미션·면접관 뷰)를 붙이는 순서 권장(7·8절 참고).

📖 용어 정의

용어	의미
여정(오디세이)	진단에서 끝나지 않고 "다음에 뭘 할지" 순서 있는 길을 제시하는 이 서비스의 핵심 컨셉
격차 분석	"현재 나 vs 목표 직무 요구사항"의 차이(충족/부족)를 비교하는 것
길 제시(로드맵)	부족한 부분을 채우는 순서 있는 단계(①자격증 → ②프로젝트 → ③스킬)를 제시하는 것
직무 발굴	희망 직무가 없는("아직 모르겠음") 사용자에게 어울리는 직무를 찾아주는 것
여정 지도	로드맵 진행 상황을 지도/항해도처럼 시각화한 화면

용어	의미
데이터 인사이트	수집한 채용 데이터를 집계·가공해 보여주는 분석(또래 비교·시계열 등)
시맨틱 매칭	키워드 일치가 아닌 의미 유사도(임베딩)로 스킬 ↔ 역량을 연결하는 것
캐싱	AI 분석·API 결과를 DB에 저장해 재호출을 줄이는 것
공유 링크(면접관)	지원자가 발급한 비공개 링크로만 면접관이 이력을 읽는 방식

1) 요구사항 영역 (전체 지도)

#	영역	한 줄 설명	핵심도
1	회원/인증	가입·로그인·본인 데이터 보호	필수
2	프로필 입력	이력 전체(전공·스펙·경험) 수집	필수
3	AI 분석 + 길 제시	진단 + 다음 목적지(로드맵) 제시 ★	필수
4	대시보드/시각화	완성도·격차·여정지도 + 데이터 인사 이트	필수
5	일일 미션 + 기술 학습	수준별 코테 문제 + 트렌드 기술 사이드바 ★	필수
6	서류 보관함	프로젝트 관련 서류 저장(+추후 챗봇 활용)	권장
7	알림 / D-day	자격증·공채 마감 등 일정 알림	권장
8	면접관/평가 뷰	타임라인·비교·적합도·성장 잠재력	필수
9	이력서/자소서 첨삭	최신 기준 반영 첨삭	권장
10	AI 활용 역량 리포트	AI 리터러시 프로파일링(자기제출)	선택
11	예외/빈 상태/온보딩	API 실패 대응·빈 화면 안내·첫 사용자 온보딩	필수

★ = 이 프로젝트를 "오디세이(여정)"답게 만드는 차별화 핵심.

P 보류(추후 논의): AI 멘토 챗봇 — AI 심화 기능이라 별도 논의. 서류 보관함(6번)의 문서를 읽어 답변하는 방향으로 연결 예정.

2) 기능 요구사항 (Functional Requirements)

2-1. 회원 / 인증

ID	요구사항	우선순위
FR-11	회원가입(아이디·비밀번호)	[필수]

ID	요구사항	우선순위
FR-12	로그인 / 로그아웃	[필수]
FR-13	세션 기반으로 본인 데이터만 접근	[필수]
FR-14	면접관은 로그인 없이 공유 링크로만 접근 (이번 범위). 단, 향후 면접관 계정 도입을 위해 사용자 유형(지원자/면접관) 필드 는 DB에 미리 마련	[필수]

2-2. 프로필 입력

ID	요구사항	우선순위
FR-21	기본 정보(전공·학년·관심분야) 입력·수정	[필수]
FR-22	희망 직무 선택 + "아직 모르겠음" 옵션	[필수]
FR-23	자격증·어학·수상 등 스펙 다중 등록(1:N)	[필수]
FR-24	프로젝트·경험 다중 등록(1:N)	[필수]
FR-25	보유 기술 스택 입력	[권장]

2-3. AI 분석 + 길 제시 ★ (프로젝트의 심장)

ID	요구사항	우선순위
FR-31	희망 직무가 있으면 "현재 나 vs 목표 직무" 격차 분석 제공	[필수]
FR-32	다음 목적지를 순서 있는 로드맵으로 제시 (①자격증 → ②프로젝트 → ③스킬)	[필수]
FR-33	로드맵 각 단계에 "왜 지금 이걸 해야 하는지" 이유 제공	[권장]
FR-34	희망 직무가 없으면 어울리는 직무 후보 3~5개 추천	[필수]
FR-35	추천 직무별 "하는 일 / 필요 역량 / 전망" 요약	[권장]
FR-36	로드맵 단계별 완료 체크 → 여정 진행도로 반영	[권장]
FR-37	AI 분석 결과 DB 캐싱, 프로필 변경 시 재분석	[권장]
FR-38	"아직 모르겠음" 직무 발굴 방식 — ①간단 흥미·성향 설문 + ②보유 스펙·전공을 임베딩으로 역산, 둘을 AI가 종합해 후보 직무 제시	[필수]
FR-39	발굴된 후보 중 하나를 선택하면 곧바로 격차 분석·로드맵 흐름으로 연결(막다른 길 방지)	[필수]

2-4. 대시보드 / 시각화 (+ 여정 지도 + 데이터 인사이트)

ID	요구사항	우선순위
FR-41	스펙 완성도 점수를 게이지/차트로 시각화	[필수]
FR-42	격차 분석을 충족(✓)/부족(✗) 비교표로 표시	[필수]
FR-43	여정 지도 시각화 — 로드맵을 지도/항해도처럼(완료 단계·다음 목적지) 표현	[필수]
FR-44	직무 취업시장 트렌드(키워드·동향) 표시	[필수]
FR-45	데이터 인사이트 — 또래 비교 벤치마크(같은 전공·학년 평균 대비 내 위치)	[필수]
FR-46	데이터 인사이트 — 직무별 합격자 스펙 역산(참고 루트)	[필수]
FR-47	데이터 인사이트 — 목표 직무 요구 기술의 시간별 변화 그래프	[필수]
FR-48	데이터 인사이트 — 부족 역량 약점 히트맵	[필수]

2-5. 일일 미션 + 기술 학습 사이드바 ★ (여정을 매일 걷게 함)

ID	요구사항	우선순위
FR-51	하루 단위로 코테 문제를 N개 제시(일일 미션)	[필수]
FR-52	문제 난이도를 사용자의 현재 진행 수준에 맞춰 조정	[필수]
FR-53	미션 완료 체크 → 연속 수행(스트릭)·진행도 기록	[필수]
FR-54	우측 사이드바에 뉴스처럼 트렌드 기술 노출	[필수]
FR-55	사이드바 기술을 사용자 직무와 연관지어 필터링(예: 시맨틱 구조 등)	[필수]

2-6. 서류 보관함 (신규)

ID	요구사항	우선순위
FR-61	프로젝트 관련 서류(파일)를 업로드·저장할 수 있어야 함	[권장]
FR-62	저장한 서류를 목록에서 조회·다운로드·삭제할 수 있어야 함	[권장]
FR-63	서류를 특정 프로젝트/경험과 연결지어 정리할 수 있어야 함	[선택]
FR-64	(추후) 저장된 서류를 AI 챗봇이 읽어 답변에 활용 P 보류	[선택]

2-7. 알림 / D-day (신규)

ID	요구사항	우선순위
FR-71	자격증 시험 접수일·공채 마감일 등을 D-day로 등록·표시	[권장]
FR-72	마감 임박 항목을 화면 상단/대시보드에 강조 노출	[권장]

ID	요구사항	우선순위
FR-73	(심화) 이메일 등으로 마감 알림 발송	[선택]

2-8. 면접관 / 평가 뷰 (확장 — 전체 반영)

ID	요구사항	우선순위
FR-81	지원자 이력(전공 → 자격증 → 프로젝트 → 경험)을 시간순 타임라인으로 표시	[필수]
FR-82	여러 지원자를 나란히 놓고 비교하는 뷰	[필수]
FR-83	회사 요구사항 입력 시 지원자별 적합도 자동 스코어링	[권장]
FR-84	성장 잠재력 지표(최근 스펙을 얼마나 빠르게 쌓았는지) 제공	[선택]
FR-85	면접관 접근은 공유 링크 방식 — 지원자가 발급한 비공개 링크로만 이력을 읽기 전용으로 열람(면접관 검색·직접 조회 없음)	[필수]
FR-86	지원자가 공유 링크를 만료·비활성화 할 수 있어야 함(언제든 공유 중단)	[권장]

2-9. 이력서/자소서 첨삭 + 최신정보 (확장)

ID	요구사항	우선순위
FR-91	자소서/이력서 텍스트에 AI 피드백 제공	[권장]
FR-92	최신 채용 트렌드/키워드를 반영한 첨삭	[선택]

2-10. AI 활용 역량 리포트 (확장)

ID	요구사항	우선순위
FR-101	사용자가 직접 제출한 AI 사용 기록으로 활용 스타일 프로파일링	[선택]
FR-102	긍정적 강점(AI 리터러시)으로 표현, 공유 여부는 본인 선택	[선택]

2-11. 예외 처리 / 빈 상태 / 온보딩 (신규)

ID	요구사항	우선순위
FR-111	AI API 실패 대응 — 응답 실패·지연 시 오류 메시지 + 재시도 버튼 제공, 가능하면 직전 캐싱 결과로 대체 표시	[필수]
FR-112	외부 데이터(워크넷 등) 조회 실패 대응 — API 장애 시 캐싱된 기존 데이터로 대체, 없으면 "일시적으로 불러올 수 없음" 안내	[필수]

ID	요구사항	우선순위
FR-113	데이터 없는 직무 처리 — On-demand 조회 결과 공고 0건 이면 LLM 일반화 요구스펙으로 보완("예시적 추정" 명시)	[권장]
FR-114	빈 상태(empty state) — 갓 가입해 입력이 없는 사용자에게 "먼저 프로필을 채워보세요" 등 다음 행동 안내	[권장]
FR-115	온보딩 — 첫 진입 시 서비스 흐름(진단→길 제시→미션)을 간단히 소개	[선택]

3) 비기능 요구사항 (Non-Functional)

ID	항목	요구사항
NFR-1	성능	AI 분석 결과 캐싱으로 중복 호출 최소화
NFR-2	보안	비밀번호 암호화 저장, 세션으로 본인 데이터만 접근
NFR-3	보안	AI API 키는 <code>web.xml</code> /환경변수로 분리(소스 노출 금지)
NFR-4	개인정보	AI 사용 기록·업로드 서류 등 민감 데이터는 본인 동의·본인 선택 공유만
NFR-5	사용성	AI 응답 대기 시 로딩 표시로 진행 상태 안내
NFR-6	안정성	AI 응답은 JSON으로 받아 파싱 실패 예외처리
NFR-7	파일	업로드 서류는 용량·확장자 제한, 저장 경로/무결성 관리
NFR-8	호환성	주요 브라우저에서 정상 동작
NFR-9	보안	면접관 공유 링크는 추측 불가능한 토큰(랜덤 문자열) 사용, 읽기 전용, 만료/비활성화 가능

4) 제약 사항

- 환경: Java, JSP/Servlet, Tomcat.
- DB: MySQL 또는 Oracle(팀 결정).
- AI 호출은 서버(Servlet)에서 수행(키 노출 방지), JSON 파싱은 Gson/Jackson.
- 서류 업로드는 multipart 처리 필요(Servlet `Part` 또는 Commons FileUpload).
- 데이터 출처(직무 요구스펙·코테 문제·트렌드 기술)는 5절 기술 결정 사항 참고.
- AI 멘토 챗봇은 이번 범위에서 보류(추후 논의).
- 기간 4주 → **[필수]** 우선 완성 원칙.

5) 기술 결정 사항 (Technical Decisions)

팀 논의로 확정된 기술 방향.  **확정** 은 합의된 것,  **논의필요** 는 아직 정해야 할 것.

TD-1. AI 구조 — 하이브리드 + 임베딩 시맨틱 매칭

-  **하이브리드 방식** 채택. 격차 분석은 **규칙기반**(직무 요구스펙 DB 대조)으로 정확하게 처리, 로드맵 설명·추천 이유·직무 추천·첨삭 등 자연어 영역은 **LLM API** 담당.
-  **임베딩 기반 시맨틱 매칭** 적용. 사용자 스킬과 직무 요구 역량을 키워드 일치가 아닌 ****의미 유사도(벡터)****로 매칭 (예: "파이썬 데이터 처리" ↔ "Pandas/ETL" 연관). → 데이터 엔지니어 직무 어필 포인트.
-  **딥러닝 자체 학습**은 제외(4주·인프라 범위 밖). 필요 시 "왜 안 썼는지" 설명으로 대체.
-  사용할 LLM API 벤더, 임베딩 생성 방식(API vs 로컬 라이브러리) 확정 필요.

용어 설명 (팀원 참고)

- **LLM (Large Language Model)**: GPT류의 대규모 언어모델, 즉 우리가 쓸 대화·생성 AI.
- **LLM 벤더(Vendor)**: 그 AI를 만들어 API로 제공하는 회사/서비스. 즉 "어느 회사의 AI API를 쓸지"를 정하는 것. 성능·가격·무료 크레딧·한국어 품질이 각각 달라 선택 필요.
- **임베딩(Embedding)**: 단어·문장을 **의미가 담긴 숫자 벡터로 변환**하는 기술. 의미가 비슷하면 벡터도 가까움(예: "파이썬" ↔ "Pandas"는 가깝고, "파이썬" ↔ "요리"는 멀). 이걸로 키워드가 달라도 뜻으로 연결하는 시맨틱 매칭을 구현함.
- **임베딩 방식 결정**이란: ① **벡터를 어떻게 만들지**(외부 임베딩 API 호출 vs 서버에서 오픈소스 모델로 직접 생성) ② **만든 벡터를 어디에 두고 비교할지**(일반 DB에 저장 후 계산 vs 전용 벡터DB). MVP는 "DB 저장 + 직접 계산"으로 단순하게 시작 가능.

TD-2. 데이터 수집 — 파이프라인 구조

-  **사용자 입력 데이터**: 폼으로 받아 DB 저장.
-  **직무별 요구 스펙(기준 데이터)**: 초기엔 **AI 보조로 수기 구축**(직무 5~10개) → 이후 **워크넷(고용24) Open API + 주기적 재수집**으로 확장·갱신.
 - 워크넷 API는 공공데이터라 무료, 인증키 신청 필요, 결과 XML(UTF-8). 직종·경력·학력·자격면허·전공 등 파라미터 세분화되어 요구스펙 추출에 적합.

- **✓ 크롤링은 공식 API가 없는 소스에만 최후수단으로.** (워크넷은 API 사용, 크롤링 금지)
- **✓ 표준 스키마로 정규화** 단계 필수: 수기·API·크롤링 세 소스의 형식이 다르므로 하나의 통일 스키마로 정제(normalize) 후 적재. ← 파이프라인의 핵심.
- **✓ 보여주는 방식:** 원본 나열이 아니라 **집계·시계열로 가공**. 예: "직무 요구 스킬 TOP 10", "기술 언급 비율의 시간별 추이"(트렌드 사이드바 FR-44·47과 연결).
- **✓ "모든 직무" 대응 = On-demand 수집 + 캐싱:** 직무를 미리 다 만들어두는 게 아니라, 사용자가 입력한 직무명으로 **필요할 때 워크넷 API를 실시간 호출**해 요구스펙을 추출·분석. 인기 직무는 사전 수집(빠름), 드문 직무는 요청 시 수집 후 캐싱(다음 사용자부터 빠름). → 한정 직무 제약이 풀리고, 데이터 엔지니어식 파이프라인이 됨.
- **⚠ 대기업 데이터 커버리지 한계 (중요):** 워크넷/고용24는 정부 공식이라 **신뢰성은 높지만, 지역 중소기업·공공 위주라 대기업 공고가 적음**(대기업은 잡코리아·사람인 등 민간 포털 주력). 따라서 워크넷만으로는 대기업 요구스펙이 부실할 수 있음.
 - **대안 A:** 사람인·잡코리아 등 민간 채용 API 병행 검토(단, 이용약관·상업적 사용 제한 반드시 확인, 실제 제공 여부 확인 필요).
 - **대안 B (MVP 현실안) ★:** 대기업 요구스펙은 LLM이 "해당 직무 대기업의 일반적 요구 역량"을 생성해 보완하되 **"예시적 추정"** 으로 명시.
 - **대안 C:** 서비스에 "워크넷 기반이라 중소·공공 직무가 더 정확, 대기업은 참고용"이라고 데이터 출처 한계를 명시(투명성).
- **◆ 재수집 주기(일/주/월 단위) 확정 필요.**
- **◆ 대기업 데이터 확보 방법(민간 API 사용 여부) 확정 필요.**

TD-3. 코테 문제 소스

- **✓ 세 소스 병행:** ① **AI 생성**(난이도 맞춰 문제 생성, 정답 검증 로직 필요) ② **링크 추천**("오늘의 추천: 백준 N번" 링크만 제시, 콘텐츠 복제 X) ③ **오픈 라이선스 문제셋**(재사용 허용된 공개 문제 일부 확보).
- **✓ 저작권 크롤링 금지:** 채용 코테·플랫폼 문제 지문을 가져오는 방식은 저작권/약관 위반 소지로 제외.
- **✓ 대화형 AI 멘토 챗봇은 이번 범위에서 제외(보류).** 맥락 유지·대화 이력 관리 부담이 크고, 프로젝트 정체성(여정+대시보드)의 핵심이 아님. 문제 생성은 "버튼 → 결과 표시" 방식으로 충분.

TD-4. 확장성 고려 설계 (지금 단순, 나중에 확장)

- **✓ 면접관 접근은 이번엔 로그인 없이 공유 링크만(FR-14·85).** 단, **DB에는 확장 대비 필드를 미리 마련:**
 - 사용자 테이블에 `user_type` (지원자/면접관) 컬럼을 지금부터 두되, 현재는 전부 '지원자'로만 사용.
 - 이렇게 하면 나중에 면접관 계정·로그인 기능을 붙일 때 스키마를 갈아엎지 않아도 됨.
- **✓ 원칙:** 당장 안 쓰더라도 확장이 예상되는 구조(유형 구분, 공유 링크 토큰 테이블 등)는 **필드/테이블만 미리 설계**해 두고 기능은 나중에. → "확장성을 고려해 설계했다"는 어필 포인트.

TD-5. 레벨 / 스코어링 (◆ 논의 예정 — 아래는 추천안)

팀 논의로 확정 예정. 아래는 초안으로 제시하는 **추천 구조**임.

(a) 우리 서비스 등급 — 총점 상한 없는 게임식 누적 점수

- 누적 점수 = 아래 5개 신호의 활동 포인트 합계. 상한 없음(계속 성장).
- 구간마다 호칭 + 직접 그린 일러스트로 표현(게이미피케이션).

신호	추천 포인트(예시)	비고
길(로드맵) 진행률	단계 완료당 +100	여정 서비스의 핵심이라 배점 최상
코테 정답률·정답	정답당 +10~30(난이도별)	실력 직접 지표
푼 문제 수	문제당 +5	꾸준함(누적)
프로젝트 서류 등록	서류당 +30	경험
자가진단	초기 1회 +0~50	신뢰도 낮아 baseline 보정용만

(b) 등급 구간 — 추천안 (호칭·구간 모두 논의 대상)

누적 점수	등급(호칭 예시)
0 ~ 499	비기너 (뉴비 항해사)
500 ~ 1499	취준생 (견습 항해사)
1500 ~ 2999	실전러 (정식 항해사)
3000 ~ 4999	취뽕 임박 (선장)
5000 ~	취뽕 (전설의 선장)

게임식이므로 뒤로 갈수록 구간을 넓혀(레벨업이 점점 어렵게) 성취감을 유지하는 방향 추천.

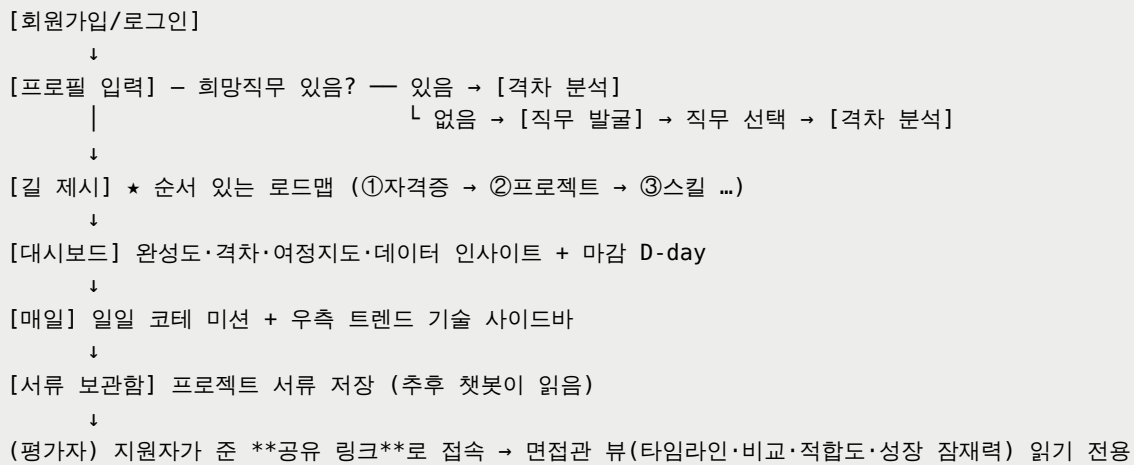
(c) 문제 난이도 매칭 — 우리 등급 ↔ 외부 문제 레벨(프로그래머스 Lv 등) 매핑

- 우리 등급이 오를수록 더 높은 플랫폼 레벨 문제를 추천/생성. (예: 비기너 → Lv1, 실전러 → Lv2~3 ...)

(d) 순환 참조 방지 (baseline)

- "길 진행률"이 등급에 영향을 주고 등급이 다시 길·난이도를 정하는 구조라 서로 물림.
- 신규 유저는 길 진행률 0이므로, 첫 등급은 자가진단 + 서류/스펙만으로 산정하는 기준점을 둬.

6) 사용자 흐름 (여정 중심)



7) 우선순위별 범위 (필수 / 권장 / 선택)

팀이 확정한 우선순위 기준. [필수]가 이번 프로젝트의 목표 범위.

🎯 [필수] — 이번에 반드시 완성 (핵심 여정 + 차별화 기능)

- 회원/인증: FR-11·12·13·14 (14는 면접관 로그인 없음 + DB 확장 필드만 마련)
- 프로필 입력: FR-21·22·23·24
- AI 분석 + 길 제시: FR-31·32·34·38·39 (격차 분석·로드맵·직무 발굴)
- 대시보드/시각화: FR-41~48 (완성도·격차·여정 지도·데이터 인사이트 전체)
- 일일 미션 + 기술 사이드바: FR-51~55 (전체)
- 면접관 뷰: FR-81·82 (타임라인·비교) + FR-85 (공유 링크 접근)

- 예외 처리: FR-111·112 (AI·외부 API 실패 대응)

"가입 → 이력 입력 → 진단 → 길 제시 → 대시보드"가 최소 여정 루프.

4주 안에서는 이 루프를 먼저 돌게 만든 뒤 나머지 필수(데이터 인사이트·일일 미션·면접관 뷰)를 붙이는 순서 권장(8절 참고).

✚ [권장] — 시간 되면 추가 (완성도↑)

- FR-25(기술 스택), FR-33(로드맵 이유), FR-35(직무 요약), FR-36(완료 체크), FR-37(캐싱)
- 서류 보관함 FR-61·62, 알림/D-day FR-71·72, 적합도 스코어링 FR-83, 탐색 FR-91·92
- FR-86(공유 링크 만료), FR-113(데이터 없는 직무 보완), FR-114(빈 상태 안내)

🕒 [선택] — 여유 있을 때

- FR-63·64(서류 연결·챗봇 읽기), FR-73(이메일 알림), FR-84(성장 잠재력), FR-101·102(AI 역량 리포트), FR-115(온보딩)
- **P** AI 멘토 챗봇(+서류 읽기) — 추후 논의

8) 진행 가이드 (현실적 배분)

⚠️ 확정된 **[필수]** 범위가 넓어 **순수 4주로는 빠듯함**. 아래처럼 **"핵심 여정 루프를 4주에 완성 → 이후 나머지 필수를 확장"** 하는 2트랙을 권장. (일정은 팀 상황에 맞게 조정)

🟢 4주 핵심 (여정 루프가 도는 상태까지)

주차	목표	대상
1주차	설계 확정(ERD·와이어프레임) + 회원/인증 + 프로필 CRUD	FR-11~13, 21~24
2주차	AI 분석 + 길 제시 + 직무 발굴 + API 실패 대응	FR-31·32·34·38·39, 111·112
3주차	대시보드 기본(완성도·격차·여정 지도)	FR-41·42·43
4주차	데이터 인사이트 1~2개 착수 + 마무리·중간 발표	FR-45 등

🟢 이후 확장 (5주차~ 또는 여력 시 병행) — 남은 필수

- 데이터 인사이트 나머지: FR-46·47·48
- 일일 미션 + 기술 사이드바: FR-51~55
- 면접관 뷰(공유 링크 포함): FR-81·82·85

- 이후 권장 기능(서류 보관함·D-day·첨삭 등) 순차 적용

💡 4주 발표가 목표면 "핵심 4주"까지를 완성 데모로, 나머지 필수는 "구현 예정/진행 중"으로 소개하는 것도 방법.

9) 내일 할 일

1. 이 총정리본을 팀원과 검토 → **[필수]** / **[권장]** 범위 합의.
2. **5절 기술 결정 사항의 ◆논의필요 항목 확정**: LLM 벤더·임베딩 방식, 재수집 주기, **대기업 데이터 확보 방법(민간 API 사용 여부)**, 스코어링 배점·등급 구간·호칭.
3. AI 멘토 챗봇 범위·시점 별도 논의(서류 보관함과 연계, 현재 보류).
4. 역할 분담.
5. DB 설계(ERD) → 화면 설계(와이어프레임).